

PROGRAMACIÓN AVANZADA TEORÍA POO



Relaciones entre clase

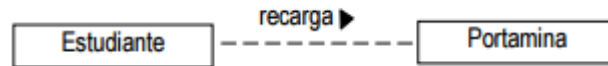
Asociación: Se establece cuando dos clases tienen una dependencia de utilización, es decir una clase utiliza atributos y/o métodos de otra para funcionar. Estas dos clases no necesariamente están en jerarquía, es decir, no necesariamente una clase es padre de la otra, a diferencia de las otras relaciones de clases.

Relaciones entre clase

Por ejemplo: Tenemos la clase humanos que utiliza la clase lápiz para escribir, o la clase tenedor para comer.

Para validar la asociación, la frase “usa un” debe tener sentido.

Su representación es:



Relaciones entre clase

Otro ejemplo:



¿Qué ejemplo se le ocurre de asociación?

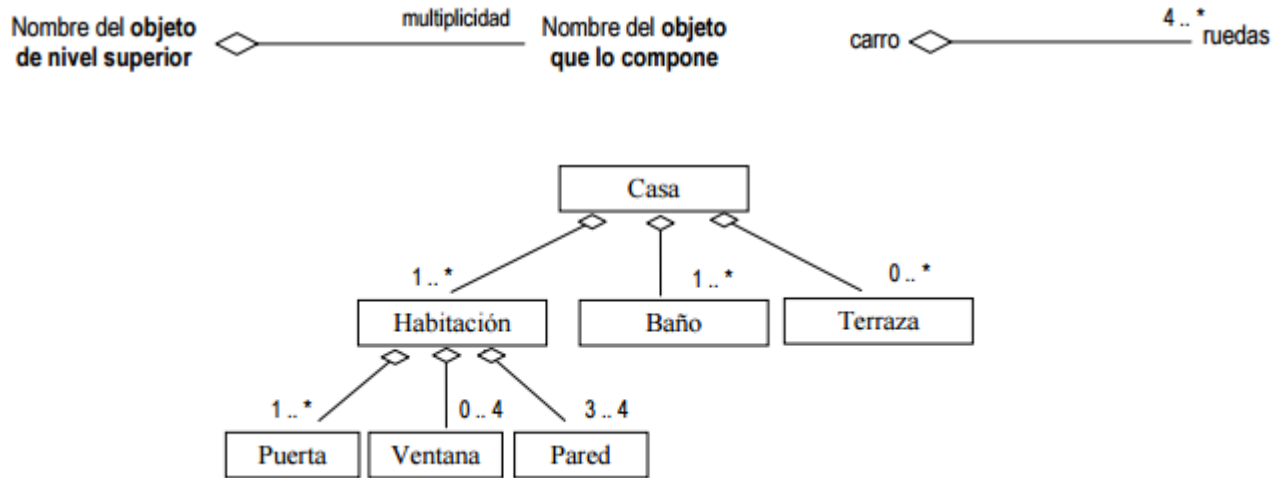
Relaciones entre clase

Agregación: las relaciones de agregación se basan en la idea de observar o entender un objeto como una composición de otros objetos.

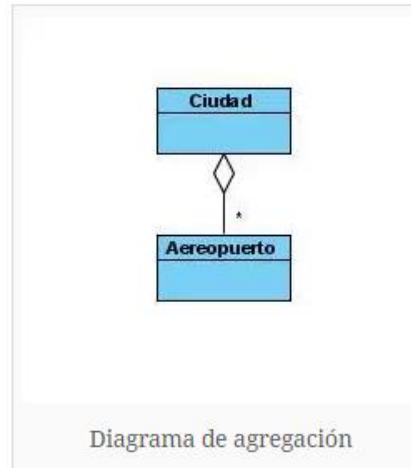
Estas relaciones se conocen como “todo-parte”. El todo esta representado por la clase que aglutina a las otras clases.

Relaciones entre clase

Representación en el diagrama de clase:



Relaciones entre clase

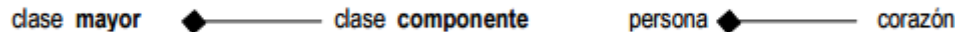


¿Qué ejemplo se le ocurre de agregación?

Relaciones entre clase

Composición: un componente es parte esencial de un elemento. La relación es más fuerte que el caso de agregación. Al punto que si el componente es eliminado o desaparece la mayor deja de existir.

Representación en diagrama de clases:



Relaciones entre clase

Ejemplo Composición:

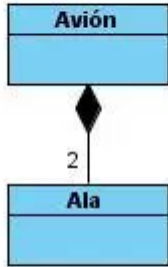


Diagrama de composición

El avión tiene sentido por sí solo, pero está compuesto por dos alas. Y estas serán siempre del mismo avión.